

# 高天宇

研究方向: 大气氮同位素地球化学

电话: 15034696012

邮箱: tianyu0034@163.com



## 教育背景

|                   |        |              |
|-------------------|--------|--------------|
| 2023.09 ~ 至今      | 太原科技大学 | 环境科学与工程 (硕士) |
| 2019.09 ~ 2023.06 | 太原科技大学 | 环境工程 (本科)    |

## 论文发表

[1] Tianyu Gao, Yang Cui\*, Wenbin Yan, Zeqian Liu, Lili Guo, Xiaojing Hu, Qiusheng He\*, Ruiping Chai, Jianjun Niu, Dongsheng Ji, and Xingming Wang. 2026. "Preliminary Study of the Isotopic Characteristics of Atmospheric Ammonia at a Coal Coking Industrial Park in Taiyuan, China, Using OGAWA Sampling." *Atmosphere*, 17(5), 483. doi: 10.3390/atmos17050483. (IF: 2.5, 第一作者, 中科院四区/JCR Q3)

\*Corresponding author.

[2] Lili Guo†, Tianyu Gao†, Bingxi Wang, Yang Cui\*, Qiusheng He\*, Zhentao Wang, Xiaojing Hu, and Xinming Wang. 2026. "Spatial Characteristics, Sources of Volatile Organic Compounds and Effects on O<sub>3</sub> Formation in Summer in Taiyuan, China." *Toxics*, 14(3), 220. doi: 10.3390/toxics14030220. (IF: 4.5, 共同一作, 中科院三区/JCR Q1)

†Equal contribution; \*Corresponding author.

## 科研经历

基于稳定同位素溯源技术的太原市大气氨来源解析研究(山西省基础 Research 计划) 2023.09 – 2024.12

### 主要工作

- 建立太原市本地化焦化行业排放NH<sub>3</sub>的 $\delta^{15}\text{N}$ 源谱。
- 基于同步观测评估太原市冬季大气氨同位素分馏状态。
- 结合稳定氮同位素解析不同排放源对大气氨的贡献。

基于氮稳定同位素解析的太原市大气氨来源及时空变化规律研究

2024.06 – 2025.05

### 主要工作

- 建立本地化畜禽养殖、氮肥施用和交通排放NH<sub>3</sub>的 $\delta^{15}\text{N}$ 源谱。
- 开展太原市城区和郊区5个点位全年NH<sub>3</sub>浓度及稳定氮同位素观测。
- 基于稳定同位素混合模型, 定量解析不同排放源对大气NH<sub>3</sub>贡献的时空变化规律。

## 研究技能

英语: CET-4、CET-6

数据分析与可视化: 熟练使用 Python、R和Origin, 具备环境数据清洗、统计分析与可视化能力。

稳定同位素分析: 掌握同位素数据处理与源解析思路, 能够使用MixSIAR、Simmr包开展源贡献分析。

气象与传输分析: 熟悉 HYSPLIT、CWT、PSCF 方法, 可开展污染物传输路径和潜在源区识别。

空间制图: 熟练使用 QGIS、ArcGIS Pro, 具备采样点管理、空间数据处理和专题图制作能力

## 学术活动

中国环境科学学会环境地学分会2025年学术研讨会

2025.11, 地点: 山西太原

参会形式: 口头报告

报告题目: 《基于NH<sub>3</sub>/NH<sub>4</sub><sup>+</sup>同步观测的焦化源同位素特征及太原市冬季大气氨源解析》

## 荣誉奖励

2023-2024学年太原科技大学研究生学业奖学金(一等奖学金); 2024-2025学年太原科技大学研究生学业奖学金(三等奖学金); 2025-2026学年太原科技大学研究生学业奖学金(三等奖学金)